

对数正负判号法则（底真同区间）

二级结论

条件

条件 1（定义域范围）：

$$a > 0, a \neq 1, b > 0.$$

结论

结论一（正负判号）：

直观描述：对数的正负由底数与真数是否同时位于 1 的同侧决定。

$$\log_a b > 0 \iff (a - 1)(b - 1) > 0, \quad \log_a b < 0 \iff (a - 1)(b - 1) < 0.$$

推广结论（区间判号）：

直观描述：底真同区间（都大于 1 或都小于 1）对数为正，底真跨区间对数为负。

$$\log_a b > 0 \iff (a > 1 \wedge b > 1) \vee (0 < a < 1 \wedge 0 < b < 1);$$

$$\log_a b < 0 \iff (a > 1 \wedge 0 < b < 1) \vee (0 < a < 1 \wedge b > 1).$$

使用提醒：注意检验真数 $b > 0$ ；当 $b = 1$ 时 $\log_a b = 0$ ，不适用该法则。

理解说明

一句话直觉

对数 $\log_a b$ 的正负，由底数 a 和真数 b 是否同时位于 1 的同侧决定。

核心拆解

要点一（乘积判号）：

将 $\log_a b$ 的符号转化为 $(a - 1)(b - 1)$ 的符号：同号为正，异号为负。

要点二（区间判号）：

等价叙述：若 $a > 1, b > 1$ 或 $0 < a < 1, 0 < b < 1$ ，则 $\log_a b > 0$ ；若 $a > 1, 0 < b < 1$ 或 $0 < a < 1, b > 1$ ，则 $\log_a b < 0$ 。

几何本质（函数图像）

当 $a > 1$ 时， $y = \log_a x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，图像过点 $(1, 0)$ 。此时 $x > 1$ 对应 $y > 0$ ， $0 < x < 1$ 对应 $y < 0$ 。当 $0 < a < 1$ 时，函数单调递减， $x > 1$ 对应 $y < 0$ ， $0 < x < 1$ 对应 $y > 0$ 。因此， y 的符号由 a 与 1 的关系以及 x 与 1 的关系共同决定。

代数意义（换底公式）

由 $\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$ ，而 $\ln x$ 与 $x - 1$ 同号（因为 $\ln 1 = 0$ ，且 $\ln x$ 单调递增）。所以 $\log_a b$ 的符号等于 $\frac{b-1}{a-1}$ 的符号（不计比例），即 $(a-1)(b-1)$ 的符号。

考点价值（快速判号）

- 考法一（比零判号）：直接判断单个对数值的正负，避免使用单调性。
- 考法二（解不等式）：将 $\log_a f(x) > 0$ 或 < 0 转化为 $(a-1)(f(x)-1) > 0$ 或 < 0 ，简化运算。

顿悟点

对数符号判断可转化为二次乘积符号，无需死记单调性，只需关注 a 、 b 与 1 的大小关系。

使用场景

- 场景一（单式判号）：快速判断 $\log_a b$ 的正负，用于估算或检验。
- 场景二（解对数不等式）：将 $\log_a f(x) > 0$ 等价于 $(a-1)(f(x)-1) > 0$ 且 $f(x) > 0$ ，避免分类讨论。
- 场景三（参数问题）：已知 $\log_a b$ 的符号反推 a, b 的取值范围，或用于求参数范围。

证明

思路提示

直接利用换底公式将对数符号转化为分子分母的符号判定，结合 $\ln x$ 的符号性质。

正式推导

步骤一（换底化简）：

由换底公式，有

$$\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}.$$

理由：换底公式 $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ ，取 $c = e$ 得 $\ln b / \ln a$ 。

步骤二（判号引理）：

对任意 $x > 0$ 且 $x \neq 1$ ， $\ln x$ 与 $x - 1$ 同号。

$$x > 1 \Rightarrow \ln x > 0, x - 1 > 0;$$

$$0 < x < 1 \Rightarrow \ln x < 0, x - 1 < 0.$$

理由：函数 $y = \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增，且 $\ln 1 = 0$ 。故 $x > 1$ 时 $\ln x > 0$ ， $0 < x < 1$ 时 $\ln x < 0$ 。

步骤三（乘积判号）：

由步骤一、二，

$$\begin{aligned}\log_a b > 0 &\iff \frac{\ln b}{\ln a} > 0 \\ &\iff (\ln b) \cdot (\ln a) > 0 \\ &\iff (b-1)(a-1) > 0, \\ \log_a b < 0 &\iff \frac{\ln b}{\ln a} < 0 \\ &\iff (\ln b) \cdot (\ln a) < 0 \\ &\iff (b-1)(a-1) < 0.\end{aligned}$$

理由：同号相乘为正，异号相乘为负。而 $\ln a$ 与 $a-1$ 同号， $\ln b$ 与 $b-1$ 同号，故 $\ln a \ln b$ 的符号等于 $(a-1)(b-1)$ 的符号。

结论回扣

综上， $\log_a b$ 的正负完全由 $(a-1)(b-1)$ 的符号决定，正好对应了底数与真数是否在 1 的同侧。当 $b = 1$ 时对数值为零，结论不适用。

典型例题

例 1（基础）

题目：判断下列对数值的正负：(1) $\log_2 7$; (2) $\log_2 0.3$; (3) $\log_{0.4} 0.6$; (4) $\log_{0.4} 1.2$ 。

解题步骤：

第一步（列出底真）：

$$\log_2 7 (a=2, b=7), \log_2 0.3 (a=2, b=0.3), \log_{0.4} 0.6 (a=0.4, b=0.6), \log_{0.4} 1.2 (a=0.4, b=1.2)$$

理由：写出每个对数的底数和真数，以便比较与 1 的大小。

第二步（计算判号）：

$$\begin{aligned}\log_2 7 &: (2-1)(7-1) = 6 > 0 \Rightarrow \log_2 7 > 0; \\ \log_2 0.3 &: (2-1)(0.3-1) = -0.7 < 0 \Rightarrow \log_2 0.3 < 0; \\ \log_{0.4} 0.6 &: (0.4-1)(0.6-1) = 0.24 > 0 \Rightarrow \log_{0.4} 0.6 > 0; \\ \log_{0.4} 1.2 &: (0.4-1)(1.2-1) = -0.12 < 0 \Rightarrow \log_{0.4} 1.2 < 0.\end{aligned}$$

理由：利用 $\log_a b > 0 \iff (a-1)(b-1) > 0$ ，否则为负。

第三步（汇总结果）：

$$\log_2 7 > 0, \log_2 0.3 < 0, \log_{0.4} 0.6 > 0, \log_{0.4} 1.2 < 0.$$

理由：与第二步计算结果一致。

关键结论：验证了对数 $\log_a b$ 的正负判别法则： $(a-1)(b-1) > 0$ 时为正， $(a-1)(b-1) < 0$ 时为负。

例 2（稍变形）

题目：已知 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ，判断 $\log_a(a^2 + 1)$ 的符号。

解题步骤：

第一步（判断真数）：

因为 $a^2 + 1 > 1$ ，所以 $b = a^2 + 1 > 1$ 。

$$a^2 + 1 > 1.$$

理由：平方非负性， $a^2 \geq 0$ 。

第二步（比较底数）：

若 $a > 1$ ，底数 > 1 ；若 $0 < a < 1$ ，底数 < 1 。

$$a > 1 \vee 0 < a < 1.$$

理由：已知 a 的范围。

第三步（应用判号）：

由结论，当 $a > 1$ 时底真同大于 1，对数为正；当 $0 < a < 1$ 时底小于 1 而真大于 1，对数为负。

$$\log_a(a^2 + 1) \begin{cases} > 0, & a > 1, \\ < 0, & 0 < a < 1. \end{cases}$$

理由：对数符号判号法则。

关键结论： $\log_a(a^2 + 1)$ 的符号：若 $a > 1$ 为正，若 $0 < a < 1$ 为负。

例 3（综合应用）

题目：设 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ，解不等式 $\log_a(x^2 - 3x + 2) > 0$ 。

解题步骤：

第一步（等价转化）：

原不等式等价于

$$\begin{cases} (a-1)(x^2-3x+1) > 0, \\ x^2-3x+2 > 0. \end{cases}$$

理由：由 $\log_a u > 0 \iff (a-1)(u-1) > 0$ ，且 $u > 0$ 。这里 $u = x^2 - 3x + 2$ 。

第二步（分类讨论）：

由 $(a-1)$ 的符号分类：

$$\begin{cases} x^2-3x+1 > 0, & a > 1, \\ x^2-3x+1 < 0, & 0 < a < 1. \end{cases}$$

理由：当 $a > 1$ 时 $a-1 > 0$ ，故需 $x^2-3x+1 > 0$ ；当 $0 < a < 1$ 时 $a-1 < 0$ ，故需 $x^2-3x+1 < 0$ 。

第三步（解集）：

分别解不等式并与定义域 $x^2-3x+2 > 0$ 取交集：

$$\begin{aligned} a > 1: x &\in \left(-\infty, \frac{3-\sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}, +\infty\right), \\ 0 < a < 1: x &\in \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}, 1\right) \cup \left(2, \frac{3+\sqrt{5}}{2}\right). \end{aligned}$$

理由：对于 $a > 1$ ，解 $x^2-3x+1 > 0$ 得 $x < \frac{3-\sqrt{5}}{2}$ 或 $x > \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ ，再结合 $x^2-3x+2 > 0$ ($x < 1$ 或 $x > 2$) 取交集；对于 $0 < a < 1$ ，解 $x^2-3x+1 < 0$ 得 $\frac{3-\sqrt{5}}{2} < x < \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ ，与定义域交集得 $\frac{3-\sqrt{5}}{2} < x < 1$ 或 $2 < x < \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ 。

关键结论：利用对数符号判号法则，可将 $\log_a f(x) > 0$ 转化为 $(a-1)(f(x)-1) > 0$ 且 $f(x) > 0$ ，再根据 a 的符号分类求解。

易错提醒

易错点一（忽略定义域）

未检查真数 $b > 0$ 就应用符号法则。

正确理解（定义域优先）：

使用 $\log_a b$ 的符号法则前，必须先确保 $b > 0$ ，且 $a > 0, a \neq 1$ 。

错因分析（跳过验真）：

对数运算要求真数严格正，跳过此步骤直接计算 $(a-1)(b-1)$ 可能得到错误符号（如真数为负时无意义）。

易错点二（片面记忆）

错误认为底数 $a > 1$ 时 $\log_a b$ 一定为正，或底数 $0 < a < 1$ 时一定为负。

正确理解（乘积判号）：

$\log_a b$ 的符号取决于 $(a-1)(b-1)$ 的符号，即底数与真数相对于 1 的大小关系共同决定。

错因分析（忽略真数）：

只考虑底数，忽略了真数 b 的位置。例如 $\log_2 0.5 = -1 < 0$ ，底数虽大于 1，但真数小于 1，结果反而为负。

易错点三（忽视零界）

将 $b = 1$ 或 $a = 1$ 的情况代入符号法则，认为 $\log_a 1 > 0$ 或 < 0 。

正确理解（等号排除）：

当 $b = 1$ 时， $\log_a b = 0$ ，不满足 > 0 或 < 0 ；当 $a = 1$ 时对数无定义，也应排除。

错因分析（机械套用）：

直接套用 $(a-1)(b-1) > 0$ 的条件，得到 $b = 1$ 时 $(a-1)(0) = 0$ ，不属于正或负，导致误判符号。

结论小结**一句话核心**

对数 $\log_a b$ 的正负等价于 $(a-1)$ 与 $(b-1)$ 同号为正、异号为负；即 $\log_a b > 0 \iff (a-1)(b-1) > 0$ ， $\log_a b < 0 \iff (a-1)(b-1) < 0$ 。

使用条件

- **条件 1（定义域限制）：** $a > 0, a \neq 1, b > 0$ 。
- **条件 2（等价叙述）：** 也可表述为：若 $a > 1, b > 1$ 或 $0 < a < 1, 0 < b < 1$ ，则 $\log_a b > 0$ ；若 $a > 1, 0 < b < 1$ 或 $0 < a < 1, b > 1$ ，则 $\log_a b < 0$ 。

关键提醒

- **易错点（忽略定义域）：** 务必先检验 $b > 0$ ，否则判断无意义。
- **检查项（边界情况）：** 当 $b = 1$ 时 $\log_a b = 0$ ，不适用正负法则；当 $a = 1$ 时对数无定义。